

MICRO-PROYECTO FINAL - SISTEMAS OPERATIVOS

SYSADMIN ASSISTANT

Sistema Inteligente de Automatizacion y Monitoreo del Sistema Operativo con Python

Institucion	[Nombre de la institucion]
Asignatura	Sistemas Operativos
Nombre del proyecto	SYSADMIN ASSISTANT
Integrantes	[Nombres completos]
Codigo estudiantil	[Codigos]
Fecha	[Fecha de entrega]

1. Introduccion

SYSADMIN ASSISTANT es una aplicacion desarrollada en Python para automatizar tareas administrativas del sistema operativo. Permite consultar informacion del equipo, monitorear procesos, organizar archivos, realizar copias de seguridad, generar reportes y programar tareas automaticas. La herramienta simula una solucion para una pequena empresa que necesita supervisar y mantener sus computadores.

2. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una aplicacion en Python que permita automatizar procesos del sistema operativo, monitorear recursos del computador y generar reportes de funcionamiento del sistema.

Objetivos especificos:

- Interactuar con el sistema operativo mediante Python.
- Automatizar tareas repetitivas.
- Gestionar archivos y directorios.
- Obtener informacion del hardware y software del equipo.
- Monitorear procesos activos.
- Generar reportes automaticos.
- Aplicar buenas practicas de programacion.

3. Descripcion de la solucion

La aplicacion esta organizada en modulos: sistema.py, procesos.py, organizador.py, backup.py, reportes.py, automatizacion.py, logs.py y main.py. Esta arquitectura facilita el mantenimiento del codigo, permite reutilizar funciones y separa la logica de cada funcionalidad.

4. Modulos desarrollados

Modulo 1: Informacion del sistema: equipo, usuario, sistema operativo, version, arquitectura, IP, RAM, CPU y disco.

Modulo 2: Monitor de procesos: PID, nombre, CPU, memoria, busqueda y finalizacion segura.

Modulo 3: Organizador automatico de archivos por categorias.

Modulo 4: Copias de seguridad con fecha, hora y cantidad de archivos.

Modulo 5: Generacion de reportes TXT, CSV y PDF.

Modulo 6: Automatizacion programada con schedule.

5. Capturas de pantalla

Insertar capturas del dashboard, informacion del sistema, monitor de procesos, organizador, backup, reportes y automatizacion programada.

6. Dificultades encontradas

Se presentaron dificultades al obtener informacion compatible con diferentes sistemas operativos, evitar la finalizacion de procesos criticos, manejar archivos repetidos y ejecutar tareas programadas sin bloquear la interfaz. Se soluciono mediante validaciones, manejo de excepciones, hilos, logs y estructura modular.

7. Conclusiones

1. Python permite automatizar tareas del sistema operativo de manera efectiva.
2. El monitoreo de CPU, RAM, disco y procesos permite conocer el estado del equipo.
3. La automatizacion de copias y organizacion de archivos reduce el trabajo manual.

4. La interfaz grafica facilita el uso para usuarios no expertos.
5. La organizacion modular mejora la calidad del software.

8. Enlaces obligatorios

Repositorio GitHub o carpeta Drive publica: [Pegar enlace aqui]

Video de YouTube: [Pegar enlace aqui]